环、理想、商环与整环结构

1. 环的定义与例子

环 $(R,+,\cdot)$ 满足：$(R,+)$ 是 Abel 群；乘法结合；乘法对加法左右分配。含幺环还要求存在 1 使 $1a=a1=a$。不要求乘法交换的环称非交换环；交换环满足 $ab=ba$。

常见例子：$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，以及系数在环 R 中的多项式环 $R[x]$。零环若课程定义允许，其 $0=1$；本笔记谈域时排除此情形。

2. 单位、零因子、整环与域

- $u\in R$ 是**单位**，若存在 v 使 $uv=vu=1$；单位全体记 $R^\times$。
- $a\neq 0$ 是**零因子**，若存在 $b\neq 0$ 使 $ab=0$（交换环中左右无需区分）。
- **整环**：非零、含幺、交换且无零因子的环。
- **域**：$1\neq 0$ 的交换含幺环，并且每个非零元素可逆。

域必为整环；有限整环必为域。整环中可消去非零因子：$a\neq 0$ 且 $ab=ac$ 则 $b=c$。特征为正的整环，其特征必为素数。

3. 理想与商环

子集 $I\subseteq R$ 是**理想**，若 $(I,+)$ 是加法子群，且对 $r\in R, x\in I$ 有 $rx, xr\in I$。在交换环里常只写 $RI\subseteq I$。理想判别可用：$I\neq\varnothing$，$a-b\in I$，且 $ra\in I$（所有 $a,b\in I, r\in R$）。

由理想 I 定义商环

$$R/I=\{a+I : a\in R\},\quad (a+I)+(b+I)=(a+b)+I,\quad (a+I)(b+I)=ab+I.$$

乘法良定义依赖理想的吸收性。主理想 $(a)=\{ra : r\in R\}$；$\mathbb{Z}$ 的任一理想都形如 $(n)=n\mathbb{Z}$。

理想的和 $I+J=\{i+j : i\in I, j\in J\}$ 是包含 I,J 的最小理想，交仍为理想。若 $I\subseteq J$，自然映射 $R/I\to R/J$ 满射，核为 J/I，从而

$$(R/I)/(J/I)\cong R/J.$$

4. 环同态与理想对应

环同态 $\varphi: R\to S$ 保持加法和乘法（含幺环同态通常另要求 $\varphi(1)=1$）。$\ker\varphi$ 是理想，$\operatorname{im}\varphi$ 是子环，并有

$$R/\ker\varphi\cong \operatorname{im}\varphi.$$

包含 I 的 R 的理想与 R/I 的理想一一对应：$J\supseteq I$ 对应 J/I。对交换含幺环：

$$I \text{ 极大} \iff R/I \text{ 是域}, \qquad I \text{ 素} \iff R/I \text{ 是整环}.$$

证明极大理想判别的要点：R/I 中非零元 $a+I$ 可逆，当且仅当存在 b 使 $ab-1 \in I$；结合理想的包含关系可得到对应判别。

5. 整环、PID、UFD 与欧几里得整环

- 整环中无零因子。
- PID：整环中每个理想都是主理想。
- UFD：每个非零非单位可分解为不可约元乘积，且除次序与单位外分解唯一。
- 欧几里得整环 ED：存在范数 $\delta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$，使 $a = bq + r$ 且 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$。

重要蕴含链：

$$\text{域} \Rightarrow \text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD}.$$

在 PID/UFD 中，不可约元等价于素元；一般整环中仅“素元 $\Rightarrow$ 不可约”总成立。

ED 推出 PID 的证明：对非零理想 I，选范数最小的 $a \in I$。任取 $b \in I$，写 $b = qa + r$。由 $r = b - qa \in I$ 和最小性，余数只能为 0，所以 $b \in (a)$，即 $I = (a)$。

例：$K[x]$，K 是域。多项式除法成立，范数取次数，故 $K[x]$ 是 ED，进而是 PID 与 UFD。任意两多项式可用 Euclidean algorithm 求 gcd 与 Bézout 等式。